

Lecture8-可解性和解的结构

回顾

我们先看上节课的线性方程组

$$\begin{aligned}x_1 + 2x_2 + 2x_3 + 2x_4 &= b_1 \\2x_1 + 4x_2 + 6x_3 + 8x_4 &= b_2 \\3x_1 + 6x_2 + 8x_3 + 10x_4 &= b_3\end{aligned}$$

发现如果方程组有解 必须满足 $b_1 + b_2 = b_3$

写成矩阵

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 & 2 & b_1 \\ 2 & 4 & 6 & 8 & b_2 \\ 3 & 6 & 8 & 10 & b_3 \end{bmatrix}$$

这里构建了一个增广矩阵 (Augmented matrix) $[A \quad b]$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 & 2 & b_1 \\ 2 & 4 & 6 & 8 & b_2 \\ 3 & 6 & 8 & 10 & b_3 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 & 2 & b_1 \\ 0 & 0 & 2 & 4 & b_2 - 2b_1 \\ 0 & 0 & 2 & 4 & b_3 - 3b_1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 & 2 & b_1 \\ 0 & 0 & 2 & 4 & b_2 - 2b_1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & b_3 - b_2 - b_1 \end{bmatrix}$$

发现 $0 = b_3 - b_2 - b_1$, 假设 $b = \begin{bmatrix} 1 \\ 5 \\ 6 \end{bmatrix}$, 这个 b 是允许的, 有解, 我们继续往下

可解性 (Solvability Condition on b)

$A\vec{x} = \vec{b}$ 有解的话, 仅当 $\vec{b}$ 属于 A 的列空间的时候, 也就是说, $\vec{b}$ 必须是 A 各列的线性组合, 如果 A 各行的线性组合得到零行, 那么 $\vec{b}$ 中元素的同样组合必然也是 $\vec{0}$

我们接下来讨论求解的算法

求 $A\vec{x} = \vec{b}$ 的所有解

第一步: 找特解 $x_{particular}$

将所有自由变量为0, 因为自由变量可以任取, 然后解出 $A\vec{x} = \vec{b}$ 中的主变量, 即 $x_2 = 0, x_4 = 0$

因此方程剩下

$$\begin{aligned}x_1 + 2x_3 &= 1 \\2x_3 &= 3\end{aligned}$$

解出 $\vec{x}_{particular} = \begin{bmatrix} -2 \\ 0 \\ \frac{3}{2} \\ 0 \end{bmatrix}$

第二步：找 $x_{nullspace}$

看我之前写的

第三步 $x = x_{particular} + x_{nullspace}$

因为

$$\begin{aligned} Ax_p &= b \\ Ax_n &= 0 \end{aligned}$$

在这里

$$x_{complete} = \begin{bmatrix} -2 \\ 0 \\ \frac{3}{2} \\ 0 \end{bmatrix} + c_1 \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + c_2 \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

所以说在这里 x_p 是一个特解， x_n 是一个零空间

考虑 秩为 r 的 $m \times n$ 矩阵 ($r \leq m, r \leq n$)

列满秩 (Full column rank means $r = n$)

说明每列都有主元，没有自由变量，这时候 $N(A) = \{\vec{0}\}$

这时候 $x = x_{particular}$ ，即此时只有1个或0个解，我们举一个例子

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 1 \\ 6 & 1 \\ 5 & 1 \end{bmatrix}$$

这里我会有两个主元，我们求一下 RREF

$$R = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

这里我们发现四个方程两个未知数，所以不一定有解

行满秩(Full row rank means $r = m$)

说明每行都有主元，问题是， $\vec{b}$ 取什么的时候 $A\vec{x} = \vec{b}$ 会有解，发现在消元的时候不会出现零行，所以我们对 $\vec{b}$ 没有要求，对任意的 $\vec{b}$ ， $A\vec{x} = \vec{b}$ 都会有解，那这里有多少个自由变量呢，显

然有 $n - r = n - m$ 个自由变量，因此行满秩情况总会有解，我们看

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 6 & 5 \\ 3 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$
$$R = \begin{bmatrix} 1 & 0 & - & - \\ 0 & 1 & - & - \end{bmatrix} \rightarrow [I \quad F]$$

满秩，即 $r = m = n$

举个例子，首先肯定是方阵，其次他肯定是可逆矩阵

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}$$
$$R = I$$

零空间只包含 $\vec{0}$ ， $\vec{b}$ 没有要求，发现它包含了列满秩和行满秩的所以特征

$r = m = n$	$r = n < m$	$r = m < n$	$r < m, r < n$
$R = I$	$R = \begin{bmatrix} I \\ 0 \end{bmatrix}$	$R = [I \quad F]$	$R = \begin{bmatrix} I & F \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$
1个解	0个或1个解	无穷解	0个或无穷解

总结来说：**矩阵的秩决定了方程组解的数目**